

Instrucciones de uso

Programa de análisis de posturas forzadas

1. Finalidad del programa

Este programa permite analizar posturas forzadas y movimientos forzados por segmentos corporales, utilizando dos vías de trabajo: Manual y Kinovea, cuando la postura o el movimiento pueden estudiarse adecuadamente mediante marcadores. El análisis se realiza por segmento corporal y por postura/movimiento, de forma independiente.

2. Antes de comenzar

Antes de iniciar el análisis: 1) Defina qué postura o movimiento desea estudiar. 2) Elija la vista de vídeo más adecuada. 3) Coloque solo los marcadores necesarios para esa postura o movimiento. 4) Si lo necesita, puede procesar el mismo vídeo varias veces en Kinovea, usando distintos marcadores para distintos análisis. No es necesario colocar todos los marcadores en todos los vídeos.

3. Vías de análisis disponibles

Manual: seleccione esta opción cuando no disponga de datos Kinovea, la postura no pueda valorarse adecuadamente con Kinovea o prefiera introducir directamente el dato observado. Kinovea: seleccione esta opción cuando disponga de vídeo adecuado, haya colocado los marcadores necesarios y la postura o el movimiento puedan calcularse correctamente a partir de esos marcadores.

4. Preparación del vídeo

Utilice una grabación estable; procure que el segmento corporal se vea con claridad; evite ocultaciones; elija la vista que mejor muestre el movimiento o la postura; si un vídeo no sirve para una postura concreta, puede analizar esa postura manualmente.

5. Vistas recomendadas

Vista lateral: útil para flexión / extensión. Vista frontal o posterior: útil para inclinación lateral. Vista 3/4: útil para giro. En extremidades inferiores: rodilla, vista lateral; tobillo, vista lateral.

6. Marcadores: criterio general

Los marcadores deben colocarse solo cuando sean necesarios. Espalda / tronco: flexión / extensión: hombro + cadera; inclinación lateral: hombros + caderas; giro: hombros + caderas; postura convexa lumbar: valoración visual / manual. Cabeza y cuello: flexión / extensión: punto anterior de cabeza + punto posterior de cabeza + cuello; lateralización: cuello + punto anterior de cabeza + punto posterior de cabeza; giro: oreja derecha + oreja izquierda. Extremidades inferiores: rodilla: cadera + rodilla + tobillo; tobillo: rodilla + tobillo + pie.

7. Análisis por segmentos corporales

El programa organiza el análisis por segmentos corporales. Dentro de cada segmento, cada postura o movimiento se estudia de forma independiente. Actualmente permite trabajar sobre Espalda / tronco, Cabeza y cuello, Extremidad inferior derecha y Extremidad inferior izquierda.

8. Unidad de tiempo

Según la postura, el tiempo puede introducirse como segundos o porcentaje del tiempo analizado en el que se mantiene la postura. Utilice la misma unidad de tiempo en toda la valoración de esa pantalla.

9. Posturas estáticas y dinámicas

Se considera postura forzada estática cuando la postura se mantiene durante más de 4 segundos. En los movimientos dinámicos, la frecuencia se clasifica en menos de 2 movimientos por minuto o 2 o más movimientos por minuto.

10. Análisis manual

Cuando elija análisis manual, introduzca el ángulo o intervalo solicitado; introduzca el tiempo correspondiente; si procede, indique la frecuencia; y, si la pantalla lo solicita, confirme variables complementarias como apoyo, postura de referencia, tronco posteriormente inclinado o apoyo de los huesos de la pelvis sobre los que nos sentamos.

11. Análisis con Kinovea

Cargue el/los JSON correspondientes. Asigne los marcadores necesarios. Revise que los marcadores seleccionados corresponden al segmento y postura a estudiar. El programa utilizará los datos disponibles para calcular la postura o el movimiento. Si una postura no puede valorarse adecuadamente mediante Kinovea, utilice la opción Manual.

12. Criterio importante sobre un mismo vídeo

Un mismo vídeo puede servir para varios análisis, pero no siempre conviene usar todos los marcadores a la vez. Puede cargar el mismo vídeo, procesarlo varias veces y asignar en cada ocasión solo los marcadores necesarios para ese análisis concreto.

13. Ayudas incluidas en el programa

En distintas pantallas el programa incorpora ayudas desplegables con ejemplos prácticos de las posturas, aclaraciones sobre cómo observarlas y, en algunos casos, explicación de cómo medir el ángulo manualmente.

14. Guardar y cargar estudios

El programa permite guardar el estudio, cargar un estudio ya iniciado y continuar posteriormente el trabajo sin tener que empezar de nuevo. Además, el archivo puede conservar los datos relevantes usados en el análisis.

15. Recomendaciones de uso

Estudie una postura cada vez; no cargue más marcadores de los necesarios; elija siempre la vista más clara; si Kinovea no resulta útil para una postura, use Manual; revise los datos antes de pasar a la siguiente pantalla; utilice las ayudas del programa cuando tenga dudas.

16. Resumen práctico

1) Elija la postura o movimiento. 2) Elija la vista adecuada. 3) Coloque solo los marcadores necesarios. 4) Decida si analizará con Manual o Kinovea. 5) Introduzca o revise los datos. 6) Continúe con la siguiente postura.